

# DabbaView 사용자 매뉴얼

버전 2.17.0 · macOS / Windows · 변경 이력은 [CHANGELOG](#)

이 매뉴얼의 화면은 DabbaView 2.2.x를 실제로 실행해서 찍었습니다 (MPR · 3D · 프리셋 · Send/Print 화면은 2.0.0 그대로 — 바뀐 내용 없음).

- 예시 영상은 GE SIGNA Architect 3.0T **심장 MRI 임상 영상**(cine · T1/T2 mapping · perfusion · LGE)과 복부 CT입니다.
- 모두 DabbaView 익명화 기능으로 환자 이름·ID·생년월일·기관·검사일·오더 정보를 지운 사본입니다 (CMR^CASE-A, 검사일 2026-01-01).
- 몇몇 대화상자 화면은 합성 팬텀(DEMO^PHANTOM)으로 찍었습니다.

△ DabbaView는 진단용으로 인증된 의료기기가 아닙니다. 학습·연구·참고용으로 사용하세요.

## 목차

1. [설치](#)
2. [첫 실행](#)
3. [파일 열기](#)
4. [시리즈 패널](#)
5. [2D View](#)
6. [Multi View](#)
7. [MPR](#)
8. [3D Volume](#)
9. [측정 도구](#)
10. [ROI Manager](#)
11. [W/L 프리셋](#)
12. [영상 조작](#)
13. [태그 뷰어](#)
14. [익명화](#)
15. [동영상 내보내기](#)
16. [DICOM Send / Print](#)
17. [Reading \(판독\)](#)
18. [Library \(스터디 라이브러리\)](#)
19. [Settings](#)
20. [단축키 목록](#)
21. [마우스 조작](#)
22. [패널 · 탭 닫기와 다시 열기](#)
23. [작업 저장 · 복원](#)

분석·AI 기능은 [AI & Analysis Guide](#)를 보세요.

---

## 1. 설치

### 미리 빌드된 앱 (권장)

1. GitHub [Releases](#)에서 DabbaView-v2.6.2-macOS.zip (또는 DabbaView-v2.6.2-Windows.zip)을 받습니다. 파일 이름에 버전과 운영체제가 들어 있고, 로그인 없이 받을 수 있습니다.
2. 압축을 풉니다.
  - macOS: DabbaView.app을 응용 프로그램(/Applications) 폴더로 옮깁니다.
  - Windows: DabbaView 폴더를 원하는 곳에 둡니다.
3. 처음 열 때는 서명되지 않은 앱이라는 경고가 나옵니다.
  - macOS: 앱을 우클릭 → 열기를 누릅니다.
  - Windows: SmartScreen에서 추가 정보 → 실행을 누릅니다.

### 소스에서 실행

```
git clone https://github.com/Dabbabbu/DabbaView.git
cd DabbaView
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate          # Windows: venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python create_icon.py
python run.py                     # 또는: python run.py /path/to/
dicom/folder
```

- Python 3.11을 권장합니다.
- VTK가 없으면 3D 탭만 꺼지고 나머지 기능은 동작합니다.
- 앱을 직접 빌드하려면 macOS는 ./build\_app.sh, Windows는 build\_windows.bat를 실행합니다.

## 2. 첫 실행



1. 앱을 실행하면 빈 작업 화면이 열립니다. 이전 파일을 자동으로 불러오지는 않습니다.

2. 화면 구성:

- 위쪽: 도구 막대 세 줄 (도구 / 영상 조작 / 기능). 셋째 줄의 ★ Library · ① Image
  - AI 버튼은 누를 때마다 그 패널을 열고 닫습니다.
- 왼쪽: Series · ★ Library 탭
- 가운데: 영상 탭 (2D View · Multi View · MPR · 3D Volume)
- 오른쪽 · 아래: Analysis · ROI Manager · Image · AI · Histogram/Profile · Python Console 패널 (필요할 때 열림, 제목에 마우스를 올리면 X)
- 아래: 상태 막대 (메시지 · RAM)

3. 가운데 안내에 나온 형식(DICOM · NIfTI · NRRD · MHA · NumPy · PNG/JPEG)의 파일이나 폴더를 창으로 끌어다 놓으면 바로 열립니다.

### 3. 파일 열기



1. **File** → **Open File...** (Ctrl+O)로 파일을 엽니다. DICOM, NIfTI, NRRD, MHA, NumPy, PNG/JPEG, STL을 열 수 있습니다.
2. **File** → **Open DICOM Folder...** (Ctrl+Shift+O)로 폴더를 엽니다. 하위 폴더까지 읽고, 시리즈별로 자동으로 나눕니다.
3. Finder나 탐색기에서 파일·폴더를 창으로 **드래그 앤 드롭**해도 됩니다.
4. 클라우드 폴더는 **Open from Google Drive...** / **Open from OneDrive...** 로 엽니다.  
각자의 OAuth 키를 Settings → Cloud에 먼저 넣어야 합니다.
  - 받은 파일은 **다운로드 폴더 아래 날짜 폴더**에 저장됩니다(기본 ~/Downloads/DabbaView, Windows는 다운로드\DabbaView). 탐색 창 아래 **저장 위치** 줄에서 바로 바꾸거나 Settings ▶ Cloud에서 지정할 수 있습니다.
  - 목록에 없는 폴더는 탐색 창 위쪽 **칸에 이름을 넣고 Enter**로 찾습니다. 구글 드라이브 '다른 컴퓨터'(백업된 PC) 안의 폴더는 내 드라이브 목록에 나오지 않으므로 이 방법으로 엽니다.

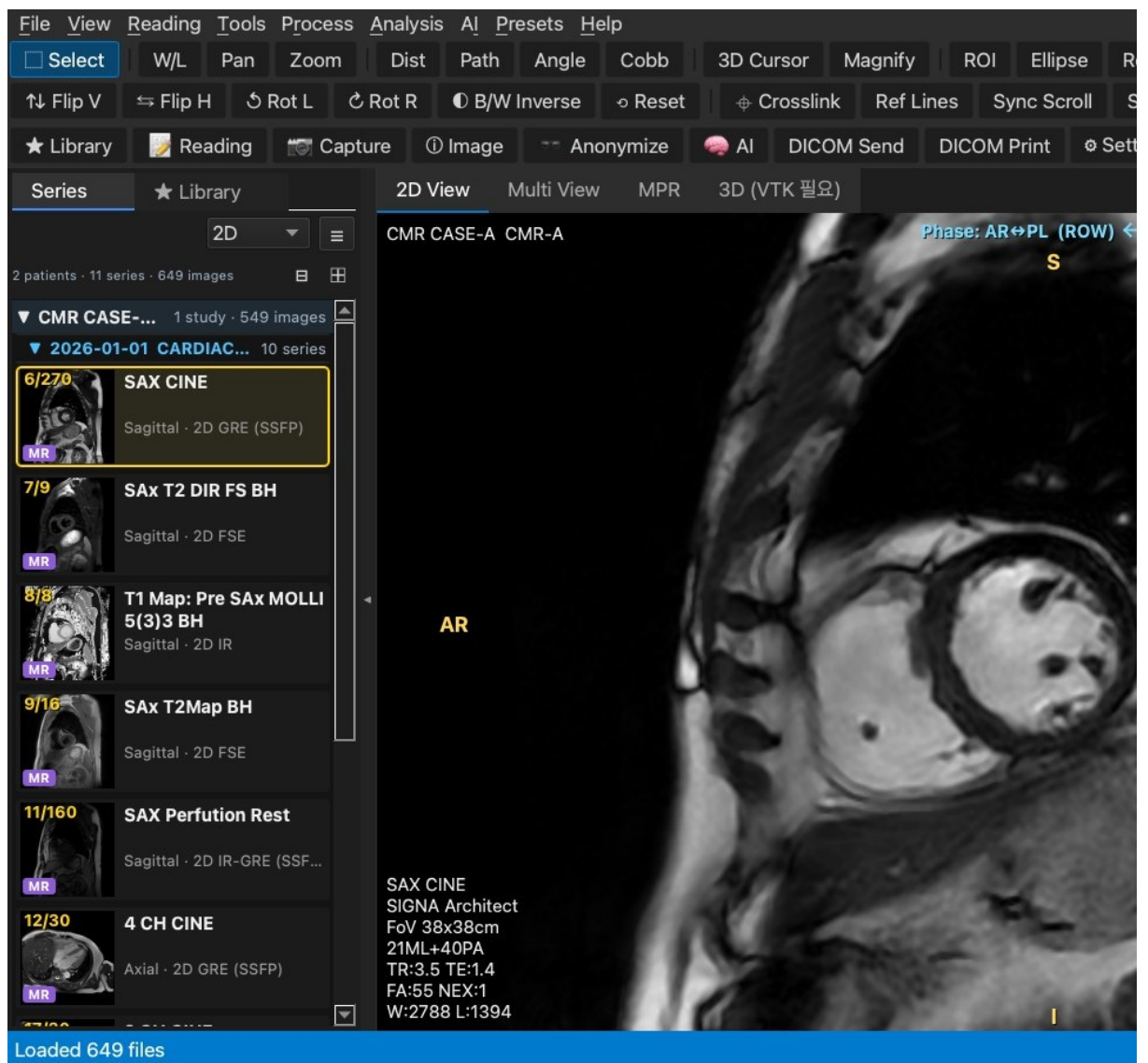
5. 최근에 연 파일은 **Recent Files**에 10개까지 남습니다.

손상되었거나 지원하지 않는 파일은 건너뛰고 오른쪽 아래 **로딩 실패** 버튼에 목록으로 남깁니다.

OneDrive · Google Drive · iCloud 동기화 폴더를 열면 경고창이 뜹니다:

| 버튼               | 동작                                            |
|------------------|-----------------------------------------------|
| 로컬로 복사 후 열기 (권장) | 고른 로컬 폴더에 복사한 뒤 복사본을 엽니다 (아직 안 받은 파일도 받아서 복사) |
| 계속 (다운로드하며 불러오기) | 원래 폴더에서 읽음. 안 받은 파일은 읽을 때 받음 (응답이 없으면 건너뛸)    |
| 다운로드된 N개만 불러오기   | 이미 이 Mac에 있는 파일만                              |
| 취소 · Esc         | 불러오지 않고 원래 화면으로                               |

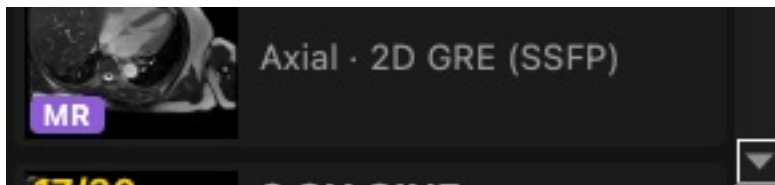
- 경고창이 떠 있는 동안에도 ⌘Q로 앱을 끝낼 수 있습니다 (2.1.0에서 버튼 · Esc가 눌러지지 않던 문제 수정).



## 4. 시리즈 패널

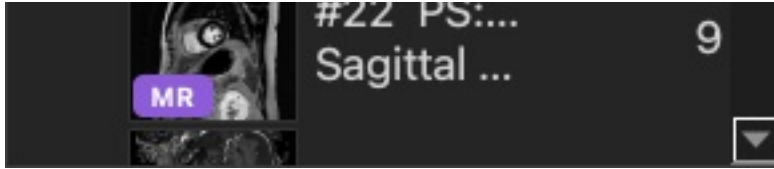
썸네일 보기





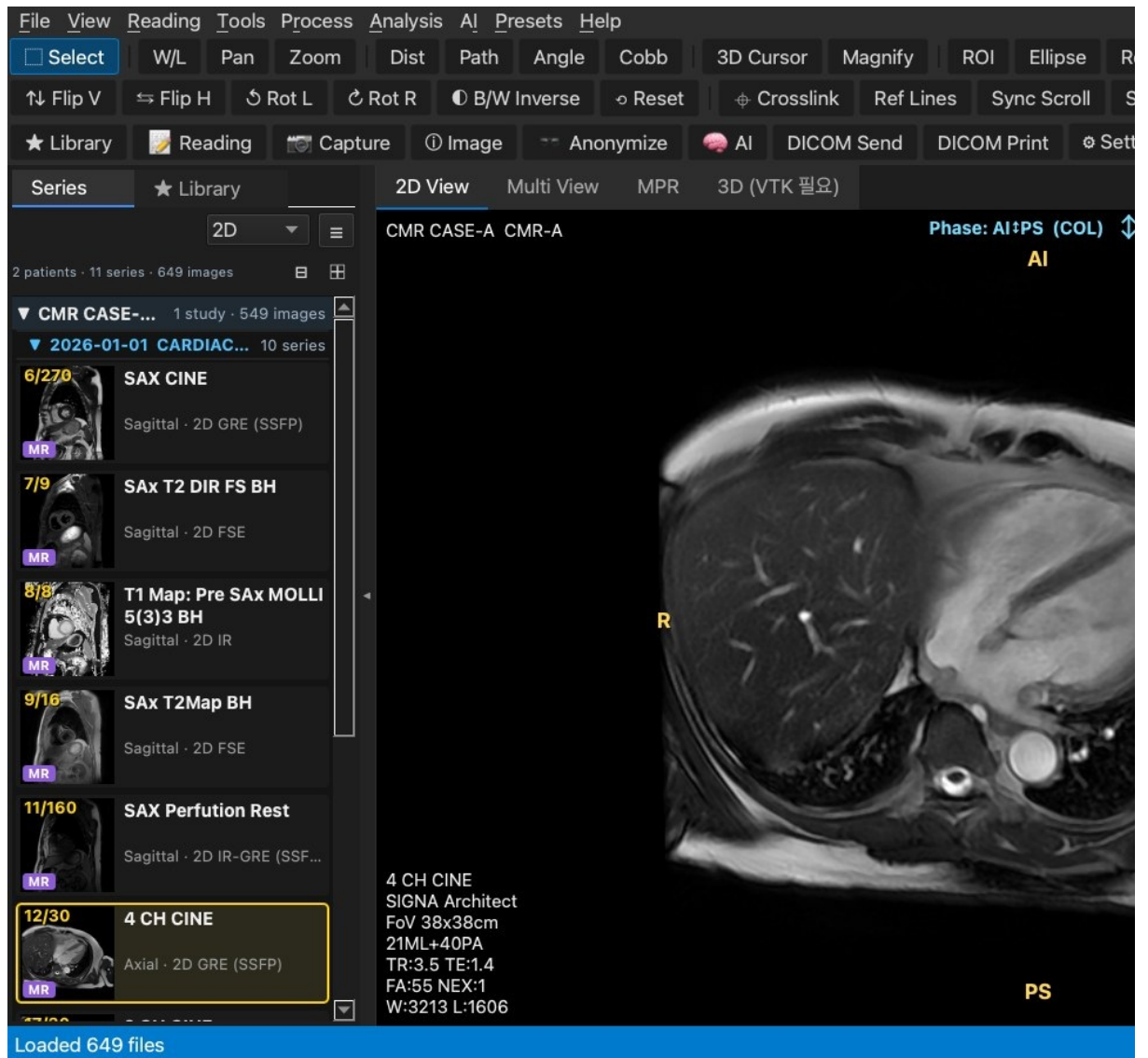
환자/검사 트리 (≡ 버튼)

| Series                              |            | ★ Library    |     |
|-------------------------------------|------------|--------------|-----|
|                                     |            | 2D           |     |
| 2 patients · 11 series · 649 images |            |              |     |
| Series                              | Images     |              |     |
| ▼ CMR CASE-A (ID: C...              | 549        |              |     |
| ▼ 2026-01-01 CARDI...               | 10 series  |              |     |
|                                     | #6 SAX...  | Sagittal ... | 270 |
|                                     | #7 SAx ... | Sagittal ... | 9   |
|                                     | #8 T1 M... | Sagittal ... | 8   |
|                                     | #9 SAx ... | Sagittal ... | 16  |
|                                     | #11 SA...  | Sagittal ... | 160 |
|                                     | #12 4 C... | Axial · 2... | 30  |
|                                     | #17 2 C... | Oblique ...  | 30  |
|                                     | #20 DC     |              |     |



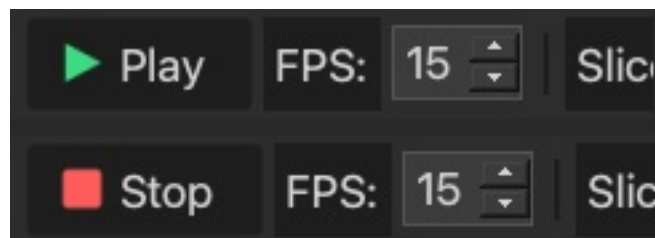
1. 불러온 영상은 **환자** → **검사** → **시리즈** 순으로 묶여 보입니다. 카드에는 중간 슬라이스 썸네일과 시리즈번호/총장수가 나옵니다.
  - 예: 심장 MRI 한 검사 = SAX CINE (270장), SAx T2 DIR, T1 Map, T2Map, Perfusion, 4CH/2CH CINE, PSMDE (LGE)
2. 카드를 클릭하면 그 시리즈가 2D View에 뜹니다. 선택된 카드는 노란 테두리로 표시됩니다.
3. 카드를 **Multi View**의 칸으로 끌어다 놓으면 그 칸에 표시됩니다.
4. ≡ 버튼으로 트리 보기로 바꿉니다. **F2** 또는 패널 옆 ◀ 버튼으로 패널을 접을 수 있습니다.
  - **Series** · ★ **Library** 탭 이름에 마우스를 올리면 ✕ 버튼이 나오고, 누르면 그 탭이 닫힙니다. 다시 여는 방법은 [22장](#).
5. 카드에 마우스를 올리면 시퀀스 정보(TR/TE/TI, FA, 두께, Matrix, FoV 등)가 나옵니다.
6. 우클릭하면 **Rename Study...** / **Rename Series...** / **Edit Patient Name/ID...** 가 있습니다.
  - 이름 바꾸기 키는 운영체제 기본 규칙을 따릅니다: **macOS**는 **Return**(Finder와 같음), **Windows**는 **F2**(탐색기와 같음). 시리즈 이름은 ⬆**Return** / **Shift+F2**.
  - macOS에서는 Return이 이름 바꾸기라서, 목록에서 열기는 **더블클릭** 또는 **⌘Return**입니다.
  - 같은 규칙이 시리즈 카드·트리, ★ Library 목록, ROI Manager 이름 칸에 모두 적용됩니다.
  - DICOM 원본까지 고칠 수 있고, 이때 **.bak** 백업을 만듭니다.

## 5. 2D View



1. 영상 위에서 **휠**을 굴리면 슬라이스(cine은 위상)가 넘어갑니다. 위쪽 **Slice** 슬라이더를 끌어도 됩니다.

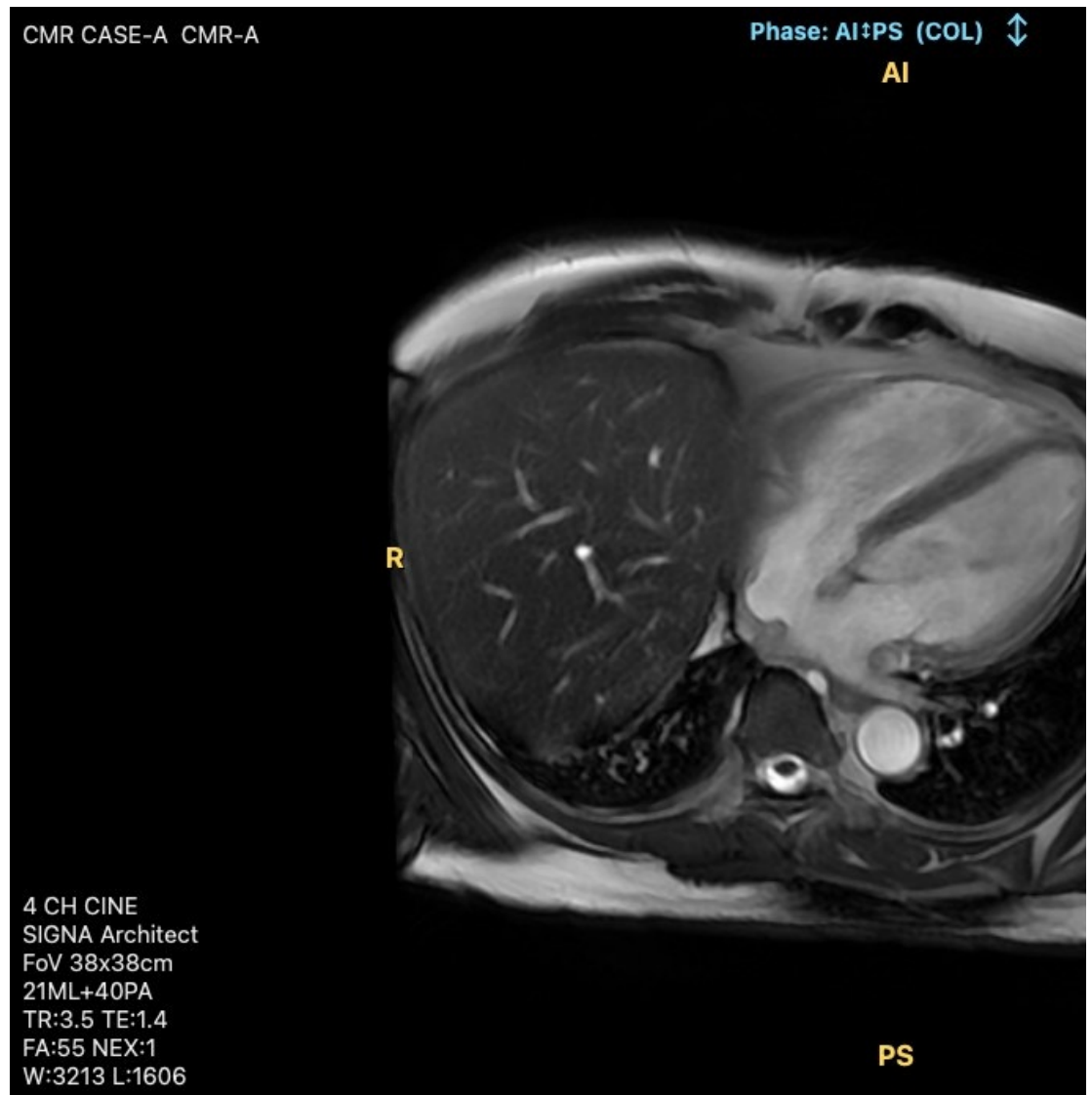
- cine은 **P**(또는 ▶ Play)로 재생하고 FPS를 조절합니다. 재생 중에는 버튼이 ■ **Stop**(빨강)으로 바뀌고, 다시 누르면 멈추고 ▶ **Play**(초록)로 돌아옵니다.



- 우클릭 드래그로 W/L을 바꿉니다 (좌우 = Width, 상하 = Level).
- 가운데 버튼 드래그로 이동하고, **Ctrl**(\*)+**휠**로 확대합니다.
- 네 모서리 오버레이에 환자·검사·시리즈·획득 정보가 나옵니다. **T** 키로 켜고 끕니다.

5. 영상 가장자리 가운데에 **방향 문자**(L/R · A/P · S/I)가, 위쪽 가운데에 **위상 인코딩 방향**이 나옵니다.

- 방향 문자는 DICOM 위치 정보로 계산하고, 회전 · 반전하면 따라 바뀝니다.  
비스듬한 면(4CH 등)은 두 글자로 씁니다 (예: AI, PS).
- 위상 방향은 (0018,1312) InPlanePhaseEncodingDirection 값입니다. Phase: AR↔PL (R0W)처럼 방향과 ↔/↕ 화살표로 보여 줍니다. 모션 · 접힘(wrap) 아티팩트가 이 방향으로 생깁니다. DICOM 표준 태그에는 +/- 극성이 없어 양쪽 화살표입니다.
- 커고 끄기: View ▶ 오버레이 항목 (항목별) 또는 T (전체). 기본값은 Settings ▶ Display.

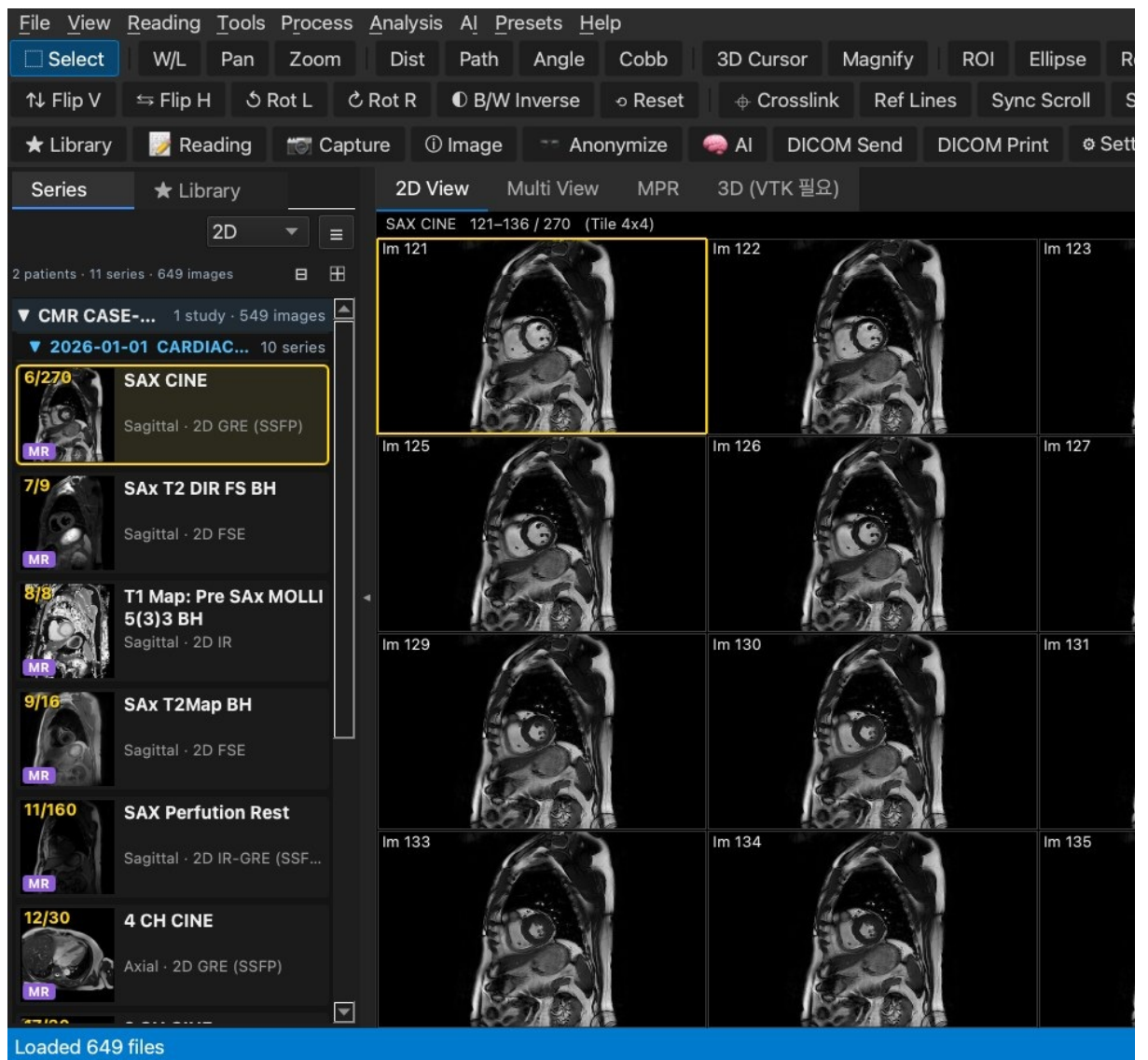


6. **Phase 버튼** — cine · perfusion처럼 한 위치에 여러 장(시간 위상)이 있는 시리즈에서는 영상 위에 위상 번호 버튼이 나옵니다.



- 번호를 누르면 **그 위상**으로 갑니다 (보고 있던 슬라이스 위치는 그대로). 지금 위상은 노란색입니다.
- 맨 오른쪽 **[ALL]** 은 기본 모드입니다. 전체 위상을 영상 순서대로 스크롤·재생합니다 (지금 위상은 점선 테두리로 표시).
- 오른쪽에 위치 2/9 · 위상 13/30처럼 현재 위치와 위상이 나옵니다.
- 번호를 고르면 그 위상만 봅니다: 휠은 위상을 고정한 채 슬라이스 위치를 옮기고, ▶ Play는 그 위치의 위상을 차례로 돌립니다. [ALL]을 누르면 예전 동작으로 돌아옵니다.
- **이 슬라이스에서 위상 보기**: 한 슬라이스 위치에 머문 채 휠로 위상을 넘깁니다 (수축기 → 이완기를 한 단면에서 확인). ▶ Play도 그 위치의 위상만 돌립니다. [ALL]을 누르면 풀립니다.
- **방향키**: ← → 슬라이스 위치, ↑ ↓ 위상. 어느 모드에서나 같습니다 (위상이 없는 시리즈에서는 넷 다 슬라이스 이동).
- 위상 구분은 TemporalPositionIdentifier (0020,0100) 또는 TriggerTime (0018,1060)으로 하고, 두 태그가 없으면 같은 위치에 있는 영상의 순서로 나눕니다. 위치마다 장수가 달라도(검사 일부만 내보낸 경우) 됩니다.
- 띄는 한 위치에 위상이 **5개 이상**일 때 나옵니다. T1/T2 map, DWI b값처럼 파라미터만 다른 영상은 나오지 않습니다.

7. ■ **Tile** (Shift+T)을 누르면 여러 영상을 격자로 봅니다. 아래 예는 SAX cine의 연속 위상입니다. 격자 크기는 옆의 4x 목록에서 고릅니다.



## 6. Multi View



1. 위쪽 **Multi View** 탭을 누르거나 레이아웃 목록에서 1X1 ~ 4X4를 고릅니다.
2. 왼쪽 시리즈 카드를 원하는 칸으로 끌어다 놓습니다 (예: SAX cine · 4CH · 2CH · LGE를 한 화면에 두고 판독).
3. 칸을 클릭하면 그 칸이 활성화(노란 테두리)이 되고, 도구와 W/L은 활성화 칸에 적용됩니다.
4. **Space**를 누르면 활성화 칸만 크게 보고, 다시 누르면 돌아옵니다.
5. 같은 좌표계의 시리즈끼리는 **Sync Scroll** / **Sync W/L** / **Crosslink(C)** / **Ref Lines**로 연동됩니다 (아래 표 참고).

### 여러 칸 함께 움직이기

| 조작         | 결과                               |
|------------|----------------------------------|
| Ctrl(⌘)+클릭 | 그 칸을 "함께 움직이는 칸"에 넣거나 뺌 (파란 테두리) |
| Shift+클릭   | 활성 칸부터 그 칸까지 한 번에 선택             |
| 그냥 클릭      | 선택 해제, 그 칸만 활성화 (노란 테두리)         |

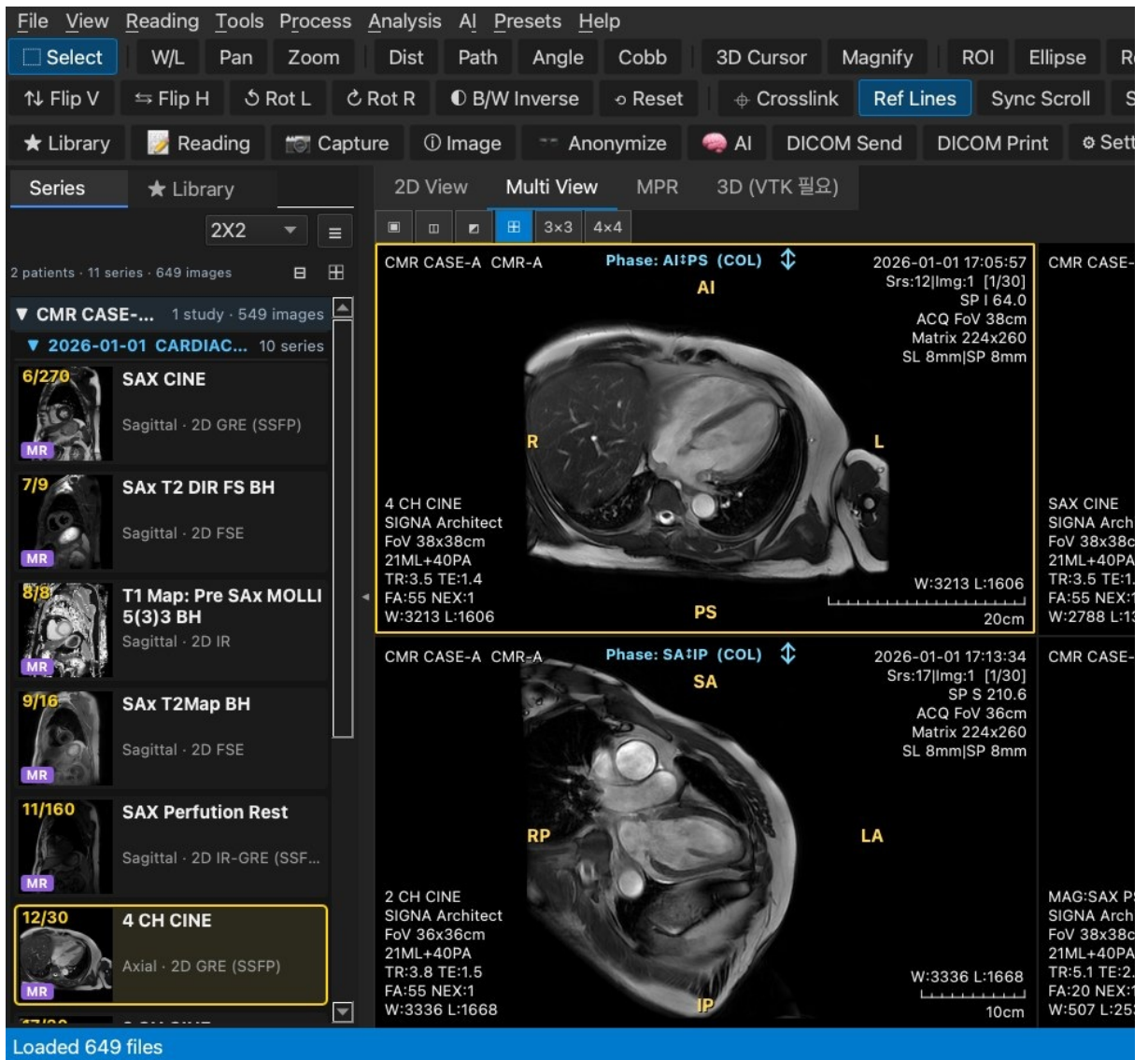
|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Sync Scroll 버튼 | 따로 고르지 않아도 보이는 모든 칸이 함께 움직임 |
|----------------|-----------------------------|

- 고른 칸들은 **휠** · ← → (**슬라이스 위치**) · ↑ ↓ (**위상**) 에 함께 반응합니다.
  - 같은 좌표계에 평행한 시리즈는 **위치(mm) 기준**으로, 좌표계가 다르거나 장수가 다른 시리즈는 **장수 비율**로 맞춥니다.
    - 예: SA CINE(270장)의 100번째 → 2CH CINE(30장)의 11번째
  - Compare로 묶은 칸은 예전처럼 간격을 유지합니다.
  - 칸을 고르면 Sync Scroll 버튼보다 **선택이 우선**입니다 (고른 칸끼리만 움직임).
1. 레이아웃 Default는 Hanging Protocol로 자동 배치하고, ALL은 검사의 모든 시리즈를 띄웁니다.

### 세 가지 연동 기능 구분

| 기능            | 하는 일                                                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Crosslink (C) | 다른 칸 시리즈가 덮는 <b>전체 스캔 범위</b> 를 이 영상 위에 점선으로, 그 칸이 보고 있는 슬라이스는 <b>노란 실선</b> 으로 |
| Ref Lines     | 다른 칸이 보고 있는 <b>현재 슬라이스 한 줄만</b> (1:1 대응, 가벼움)                                 |
| Sync Scroll   | 여러 칸을 <b>함께 스크롤</b> (같은 좌표계는 위치 기준, 다른 시리즈는 비례)                               |

Crosslink — 스캔 범위 보기



1. 도구 막대 **Crosslink** (또는 **C**)를 껍니다 (Multi View).
2. 다른 칸 시리즈의 **전체 슬라이스 위치**가 가는 점선으로, 그 칸이 **지금 보고 있는 슬라이스**는 노란 실선(2 px)으로 그려집니다.
  - 예: 4CH · 2CH 칸에 SAX cine 슬라이스 10개가 점선으로 나와, 단축 스택이 심장을 어디부터 어디까지 덮는지 한눈에 보입니다.
  - SAX 칸을 휠로 넘기면 노란 실선이 따라 움직입니다.
3. 점선 색은 칸마다 다릅니다: 1번 칸 파랑, 2번 초록, 3번 주황, 4번 보라 ... 선 끝의 **S6:136**은 시리즈 번호 : 슬라이스입니다.
4. cine처럼 한 위치에 위상이 여러 장이면 위치마다 한 번만 그립니다.
5. 점선만 끄려면 **View ▶ 오버레이 항목 ▶ 스캔 커버리지 선** (T 키로 오버레이를 끄면 점선도 숨김, 노란 실선은 남음).
6. Crosslink를 켜면 3D Cursor와 클릭 위치도 같은 좌표계의 다른 칸으로 전파됩니다.

**Reference Line — 현재 슬라이스 한 줄**

Ref Lines만 켜면 전체 범위 없이, 다른 칸이 보고 있는 슬라이스가 이 영상의 어디인지 **한 줄로만** 표시합니다. 예: 왼쪽 SA CINE의 5번 슬라이스가 오른쪽 2CH 영상에서 어느 높이인지 한 줄로 확인.

## 7. MPR



1. 볼륨(여러 슬라이스) 시리즈를 선택한 뒤 **MPR** 탭을 누릅니다.
2. Axial / Sagittal / Coronal 세 평면이 mm 기준 실제 비율로 나옵니다.
3. 한 평면을 클릭하거나 끌면 십자선이 움직이고, 다른 두 평면이 따라 바뀝니다.
4. 십자선 끝 핸들을 끌면 **Oblique** 각도로 회전합니다. Shift+드래그는 1°씩 움직입니다.

## 8. 3D Volume



1. 볼륨 시리즈를 선택하고 **3D Volume** 탭을 누릅니다.
2. **Preset**에서 CT Bone / Skin / Soft Tissue / Lung / Angiography 중 하나를 고릅니다.
3. 마우스를 끌어 돌리고, 휠로 확대하고, 가운데 버튼으로 이동합니다. **Reset Camera**를 누르면 처음 보기로 돌아갑니다.
4. **Quality** 슬라이더로 속도와 화질을 조절합니다.

### 3D Cursor

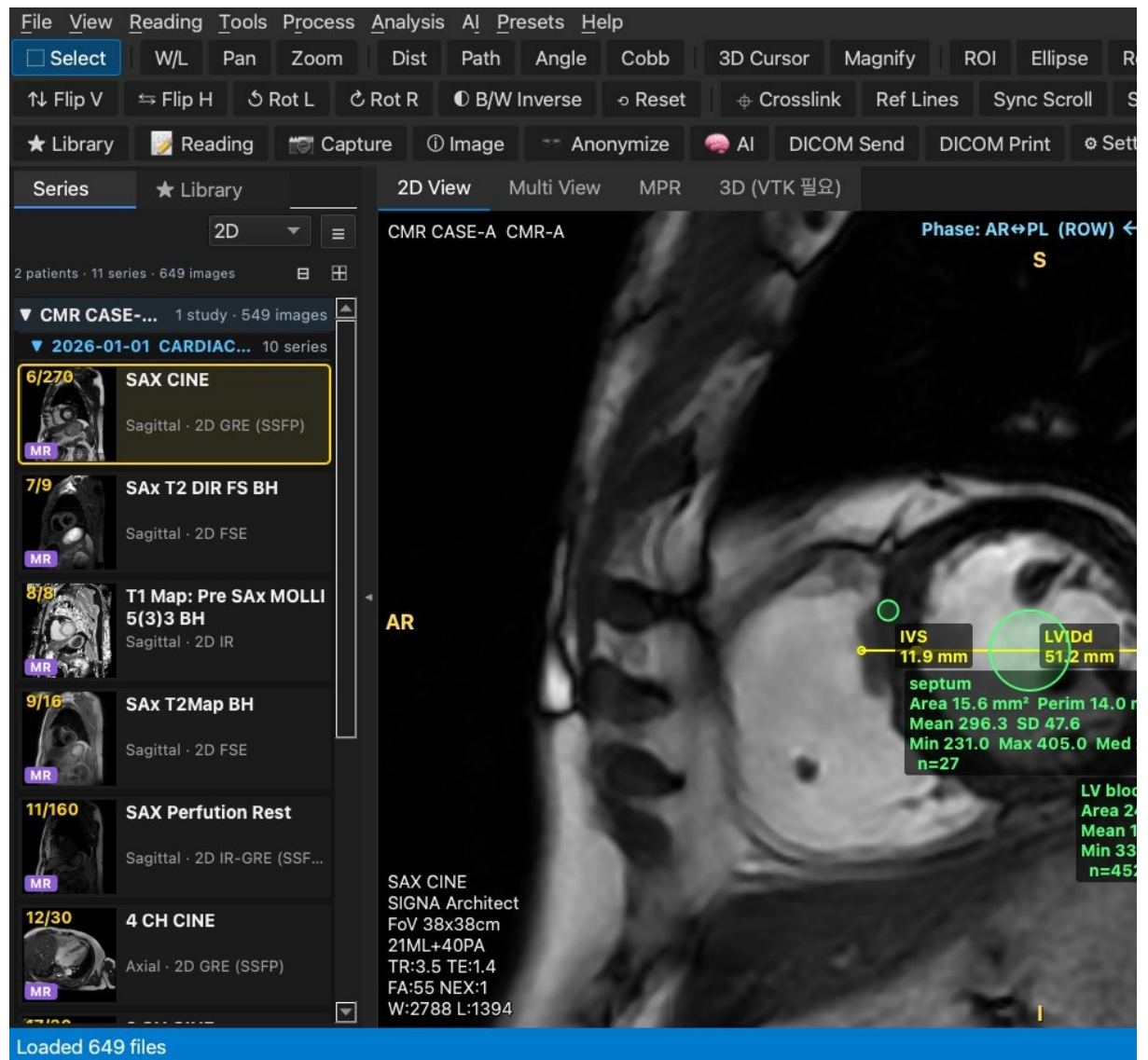
6 키(또는 도구 막대 3D Cursor)로 고른 뒤 영상을 클릭하면 그 지점의 환자 좌표(L/P/S mm)와 신호값(SI)이 표시됩니다.

| 보이는 곳          | 색      | 표시                                                               |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| 직접 찍은 영상       | 빨강 십자선 | 좌표 + SI                                                          |
| 같은 좌표계의 다른 시리즈 | 초록 십자선 | 좌표 + SI + $\Delta \infty$ mm (그 슬라이스와 좌표 사이 거리, 0에 가까울수록 정확히 대응) |

|             |       |                                    |
|-------------|-------|------------------------------------|
| 좌표가 스캔 범위 밖 | 표시 없음 | 상태 막대에 "△ 대응되는 좌표가 없습니다 (스캔 범위 밖)" |
|-------------|-------|------------------------------------|

- 대응되는 칸은 좌표에 가장 가까운 슬라이스로 자동으로 이동합니다.
- 커서와 좌표는 **3D Cursor 도구일 때만** 영상에 그려집니다. 다른 도구로 바꾸면 화면이 깨끗해집니다 (상태 막대의 좌표·HU 표시는 그대로).

## 9. 측정 도구



| 도구        | 키 | 결과 |
|-----------|---|----|
| 거리 (Dist) | 4 | mm |
| 각도        | 5 | °  |
| Cobb 각    | B | °  |

|                       |         |                  |
|-----------------------|---------|------------------|
| Freehand ROI          | 8       | 면적·평균·SD·Min·Max |
| 타원 ROI (Shift: 원)     | E       | 같음               |
| 사각형 ROI (Shift: 정사각형) | Shift+E | 같음               |
| 면적                    | 9       | mm <sup>2</sup>  |
| 경로 길이                 | Shift+D | mm (더블클릭으로 끝)    |
| 화살표 / 텍스트             | O / A   | 주석               |
| 3D Cursor             | 6       | 환자 좌표            |
| HU Lens               | L       | 커서 옆 픽셀 값        |

1. 도구 막대나 키보드로 도구를 고릅니다.
2. 영상 위에서 끌어 그립니다. 그리는 중에 **Shift**를 누르면 0/45/90°로 맞춰집니다.
3. 그린 측정은 선택한 뒤 끝점이나 물체를 끌어 고칩니다. **Delete**로 지우고, **Ctrl+Z** / **Ctrl+Y**로 되돌립니다.
4. 선택 도구 상태에서 두 점을 더블클릭하면 빠르게 거리를 잽니다.
5. 예: SAX 중간 슬라이스에서 LV 내경(LVIDd)과 중격 두께(IVS)를 거리로 재고, 중격 심근과 LV 혈액풀에 타원 ROI를 놓아 신호를 비교합니다.

## 10. ROI Manager



1. **Ctrl+Shift+M** 또는 도구 막대 메뉴로 ROI Manager를 엽니다.
2. 현재 영상(또는 시리즈 전체)의 ROI와 측정이 목록으로 나옵니다. 이름·색·표시·잠금을 바꿀 수 있습니다.
3. **Measure (Ctrl+M)** 를 누르면 선택한 ROI(선택이 없으면 전체)의 면적·둘레·Mean·SD·Min·Max·Median·픽셀 수를 표로 보여 줍니다. 표는 복사하거나 CSV로 저장할 수 있습니다.
4. ROI 복사/붙여넣기, 여러 슬라이스로 복사, 좌우 대칭, ROI 세트 저장/적용, 템플릿, 볼륨 계산 기능이 있습니다.

## 11. W/L 프리셋

프리셋 메뉴





1. 도구 막대의 프리셋 메뉴에서 Brain, Lung, Bone, Abdomen 등 원하는 창을 고릅니다.
2. **Edit Presets...** 에서 프리셋을 추가·편집·삭제합니다.
3. **Ctrl(⌘)+좌클릭 드래그**로 사각형을 그리면 그 영역에 맞춰 W/L을 자동으로 설정합니다.

## 12. 영상 조작



1. V / H: 상하 / 좌우 반전
2. [ / ]: 왼쪽 / 오른쪽 90° 회전
3. I: 흑백 반전
4. Shift+R: 회전·반전을 초기화하고 화면에 맞춤
5. 컬러맵은 Analysis 도구나 메뉴에서 고릅니다 (Gray, Hot, Jet, Viridis 등). 오른쪽에 컬러바가 나옵니다.
6. 7 (Magnify) 돋보기, Shift+L 선 프로파일도 쓸 수 있습니다.

### 13. 태그 뷰어

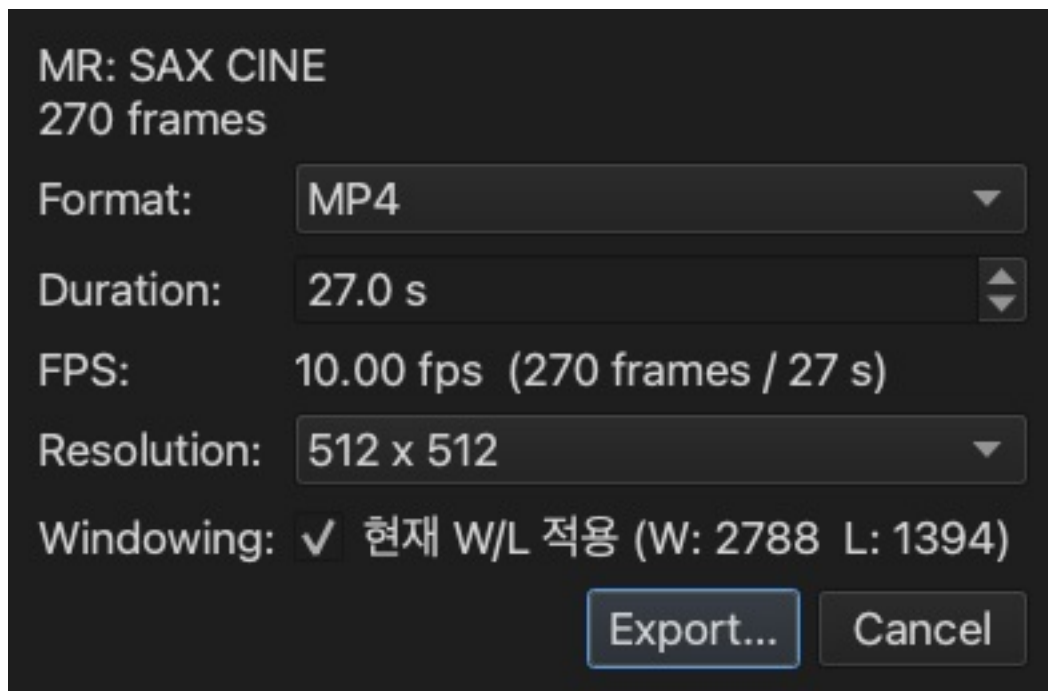
검색: 태그 이름 또는 값 검색...

|    | Tag                      |        |
|----|--------------------------|--------|
| 1  | AccessionNumber          |        |
| 2  | AcquisitionDate          | 20260  |
| 3  | AcquisitionMatrix        | [0, 22 |
| 4  | AcquisitionNumber        | 1      |
| 5  | AcquisitionTime          | 16455  |
| 6  | AdditionalPatientHistory |        |
| 7  | AnatomicRegionSequence   | [(000  |
| 8  | AngioFlag                | N      |
| 9  | BeatRejectionFlag        | Y      |
| 10 | BitsAllocated            | 16     |
| 11 | BitsStored               | 16     |
| 12 | BodyPartExamined         | HEAR   |
| 13 | CardiacNumberOfImages    | 30     |
| 14 | Columns                  | 512    |
| 15 | ContentDate              | 20260  |
| 16 | ContentTime              | 16455  |
| 17 | DeviceSerialNumber       |        |

1. Ctrl+T 또는 Tools 메뉴 → DICOM Tags를 누릅니다.
2. 현재 영상의 모든 태그가 표로 나옵니다. 위쪽 검색 칸에 태그 이름이나 값을 넣어 거릅니다.

## 14. 익명화





1. **Ctrl+Shift+E** 또는 **File → Export as Video...** 를 누릅니다.
2. 형식(MP4 / GIF 등), 길이 또는 FPS, 해상도를 고릅니다. **현재 W/L 적용**을 체크하면 보고 있는 창 그대로 저장합니다.
3. **Export...** 로 저장합니다. 시네 영상은 도구 막대 ▶ **Play (P)** 와 FPS로 미리 볼 수 있습니다.
4. 예: 학회 발표·교육 자료용으로 4CH·SAX cine을 MP4로 저장합니다.

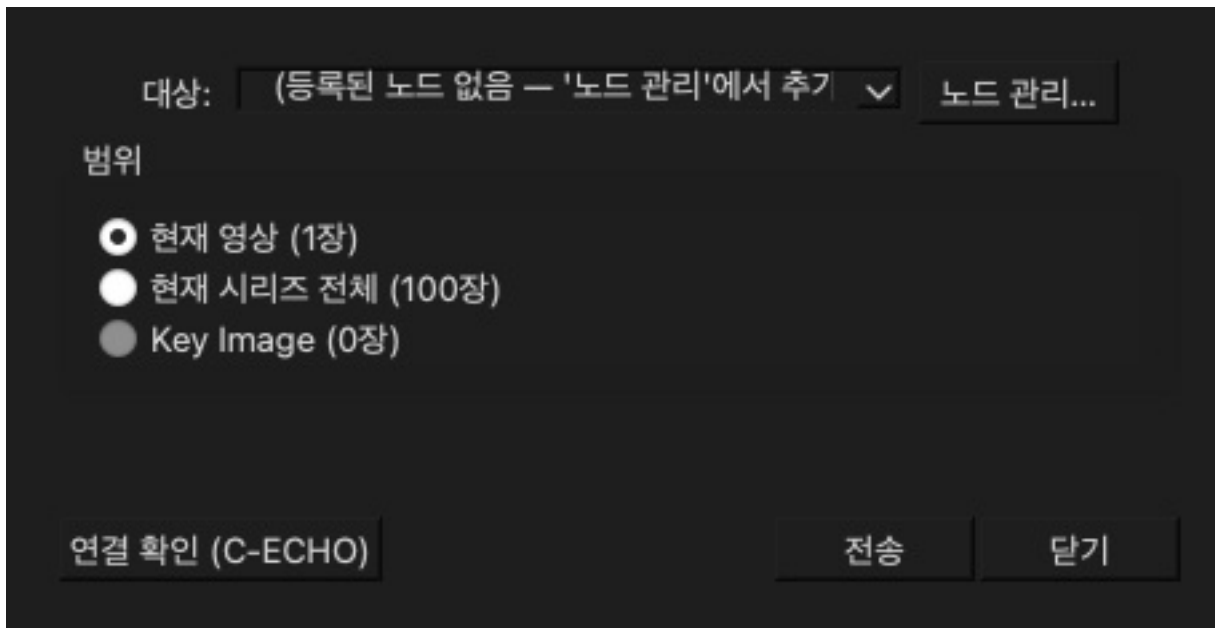
## 일괄 동영상 내보내기

**File ▶ Batch Export Videos...** 로 여러 시리즈를 한 번에 동영상으로 만듭니다.

1. 목록에서 시리즈를 체크합니다 (2장 이상인 시리즈만 나오고, 기본은 전체 선택). **전체 선택 / 전체 해제** 버튼이 있고, 아래에 선택 3 / 10 시리즈 · 총 69장처럼 표시됩니다.
2. 형식(MP4 · AVI · GIF), 재생 시간(초, 시리즈마다 같은 길이로 맞춤), 해상도(원본 / 512x512 / 1024x1024)를 고릅니다.
3. **현재 화면의 W/L 적용**을 끄면 시리즈마다 밝기를 자동으로 잡습니다.
4. 저장 폴더를 고르고 **내보내기**를 누르면 3/10 시리즈 변환 중...처럼 진행 상황이 나옵니다.
5. 파일 이름은 {시리즈 설명}\_ {순번}.mp4입니다. 순번은 이번 내보내기의 순서(001, 002, 003 ...)이고, 같은 이름이 있으면 뒤에 \_2가 붙습니다.
  - 예: Ax T2\_001.mp4, SA CINE\_002.mp4, 2 CH CINE\_003.mp4, SAx T2Map BH\_004.gif
  - 파일 이름에 쓸 수 없는 문자(/ \ : \* ? " < > |)는 \_로 바뀝니다.
  - 한 시리즈만 내보내는 **Export as Video...** 는 번호 없이 설명만 씁니다 (Ax T2.mp4).
6. 한 시리즈가 실패해도 나머지는 계속 만들고, 끝나면 성공·실패 개수를 알려 줍니다. 닫기를 누르면 진행 중인 작업을 멈춥니다.

## 16. DICOM Send / Print

### DICOM Send



The image shows a 'DICOM Send' dialog box with a dark background. At the top, there is a label '대상:' followed by a dropdown menu showing '(등록된 노드 없음 — \'노드 관리\'에서 추가)' and a '노드 관리...' button. Below this is the '범위' (Scope) section with three radio button options: '현재 영상 (1장)' (selected), '현재 시리즈 전체 (100장)', and 'Key Image (0장)'. At the bottom, there are three buttons: '연결 확인 (C-ECHO)', '전송' (Send), and '닫기' (Close).

### DICOM Print

대상: (등록된 노드 없음 — '노드 관리'에서 추가) 노드 관리...

범위

☒ 현재 영상 (1장)  
☐ 현재 시리즈 전체 (100장)  
☐ Key Image (0장)

필름

Film Size: 14INX17IN  
 Format (열,행): 2,  
 Orientation: PORTRAIT  
 Medium: BLUE FILM  
 Magnification: REPLICAT  
 Copies: 1

연결 확인 (C-ECHO) 인쇄 달기

1. Settings → **DICOM Nodes**에 이 컴퓨터의 AE Title과 대상(AE Title · Host · Port)을 등록합니다.
2. 도구 막대 **DICOM Send** 또는 **DICOM Print**를 누릅니다.
3. 대상과 범위(현재 영상 / 현재 시리즈 전체 / Key Image)를 고릅니다.
4. **연결 확인 (C-ECHO)** 으로 통신을 확인한 뒤 **전송** 또는 **인쇄**를 누릅니다. Print는 필름 크기·배열·방향·매체·확대·매수를 고를 수 있습니다.

## 17. Reading (판독)

Report

Series (10)

[Findings]

LV EDV/ESV/EF: (Cardiac 기능 분석 결과 참조)

Native T1 (3T MOLLI): 중격 정상 범위

LGE (5SD): 뚜렷한 경색 없음

[Conclusion]

1. 정상 LV 크기와 수축 기능

Creator:

Approver:

Approver2:

My Comment:

Study Comment: -

Exam Date: 2026-01-01 16:35:12 (New)

Report Date: -

Edit

Import...

JSON 열기...

JSON 저장...

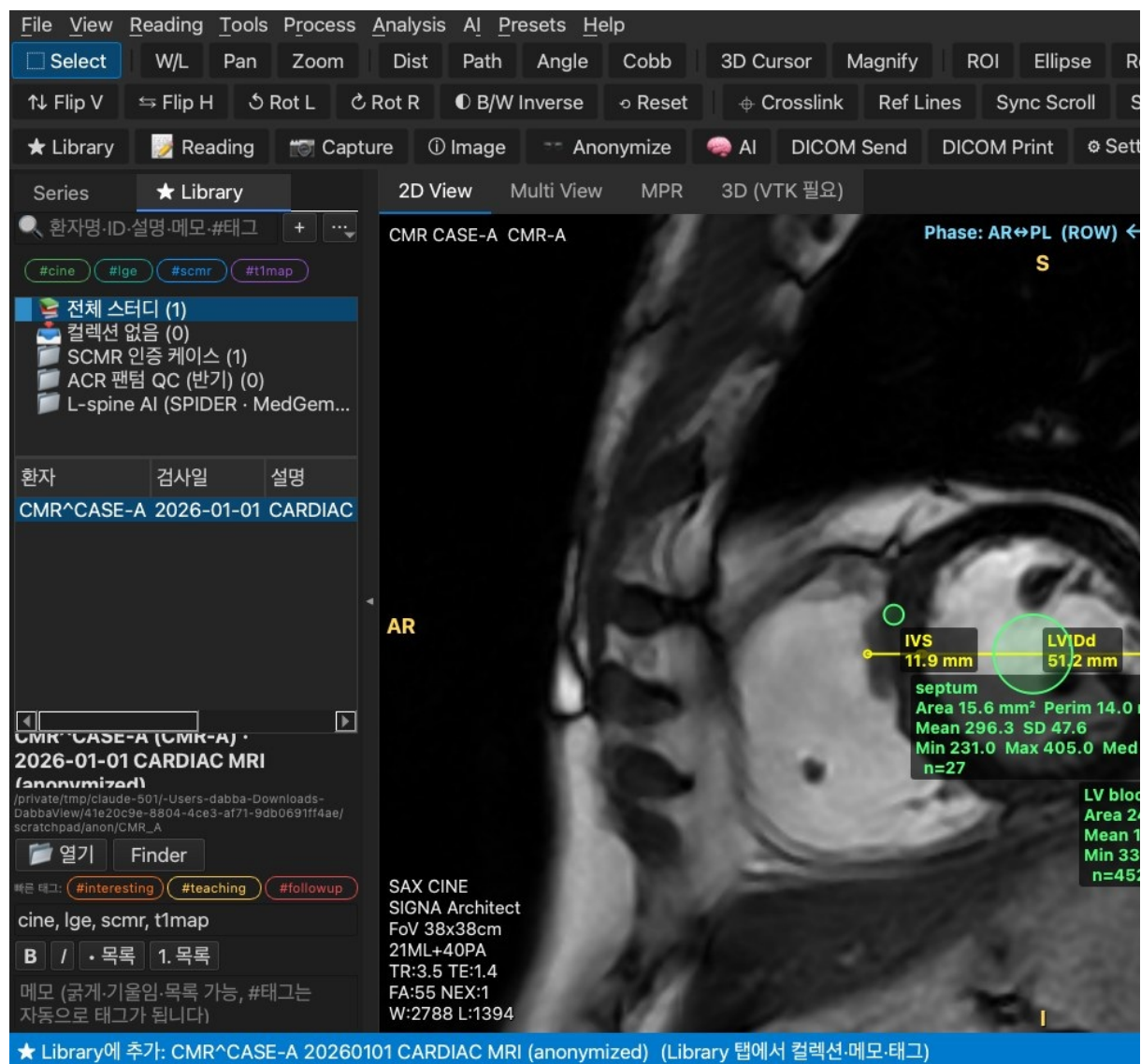
Copy

Print...

1. 검사를 열고 **R** 키 또는 도구 막대 **Reading**을 누릅니다.
  - 붙인 파일(이미지 · PDF · 텍스트) 탭은 이름에 마우스를 올리면 X로 닫을 수 있습니다 (Report · Series 탭은 닫히지 않음).
2. Report 탭에 소견과 결론(Conclusion)을 씁니다. 작성자·승인자·검사일이 함께 저장됩니다. (화면은 CMR 판독 틀 예시)
3. **Import...** 로 txt·rtf·이미지·PDF·DICOM SR 판독문을 불러옵니다. 파일명에 다른 환자 ID가 있으면 경고합니다.
4. **Save / Approve**로 저장하거나 승인하고, JSON으로 저장·열기, Copy, Print를 할 수 있습니다.
5. Settings → Reading에서 판독문 폴더를 지정하면 새 파일을 PatientID와 검사일로 자동

연결합니다.

## 18. Library (스터디 라이브러리)



- 스터디를 연 상태에서 **Ctrl+D** (또는 File ▶ ☆ 현재 스터디를 Library에 추가)를 누르면 즐겨찾기에 추가되고 Library 탭이 열립니다.
- 왼쪽 ★ **Library** 탭에서 컬렉션 트리, 스터디 목록, 메모, 태그를 봅니다.
  - 도구 막대 ★ **Library** 버튼(또는 **Ctrl+Shift+L**)은 Library 탭을 열고 닫습니다. 보이면 닫고, 닫혔거나 Series 탭에 가려져 있거나 왼쪽 패널이 접혀 있으면 열어서 보여 줍니다.
- 컬렉션**을 만들고 스터디를 끌어다 넣습니다. 한 스터디를 여러 컬렉션에 넣을 수 있습니다.
  - 예: SCMR 인증 케이스(케이스 로그북), ACR 팬텀 QC (반기), L-spine AI (SPIDER · MedGemma), 논문용 CCTA vs CMR
- 메모**는 굵게·목록을 지원하고 자동 저장됩니다. 본문에 #태그를 쓰면 태그가 됩니다(예: #scmr #lge #t1map).

5. 검색 칸에서 환자·설명·메모·#태그로 찾습니다. 더블클릭하면 그 스터디가 열립니다.
6. **Export...** (우클릭 또는 File → Export Library...)
  - 형식: PDF / Word / Excel / PNG·JPEG / CSV / JSON / Markdown
  - 범위: 전체 / 컬렉션 / 선택

## 19. Settings

macOS는 ⌘,, Windows는 **File** → **Settings**로 엽니다.

### Mouse

| Mouse                                                                  | W/L Presets            | Hanging Protocols | DICOM Nodes |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| 버튼별 동작은 선택한 도구와 관계없이 항상 적용됩니다.<br>좌클릭 드래그의 '선택한 도구'는 톨바에서 고른 도구를 뜻합니다. |                        |                   |             |
| 좌클릭 드래그:                                                               | 선택한 도구                 |                   |             |
| 우클릭 드래그:                                                               | Window/Level           |                   |             |
| 가운데 버튼 드래그:                                                            | Pan (이동)               |                   |             |
| Ctrl(⌘) + 좌클릭 드래그:                                                     | ROI 자동 W/L (사각형)       |                   |             |
| Alt(⌥) + 좌클릭 드래그:                                                      | Pan (이동)               |                   |             |
| 휠:                                                                     | 슬라이스 이동 (1장)           |                   |             |
| Ctrl(⌘) + 휠:                                                           | Zoom                   |                   |             |
| Shift + 휠:                                                             | 빠른 슬라이스 이동             |                   |             |
| 좌측 더블클릭:                                                               | Fit to Window          |                   |             |
| 우측 더블클릭:                                                               | 원도잉 리셋 (DICOM 기본값)     |                   |             |
| 빠른 이동 간격:                                                              | 5 장                    |                   |             |
| ROI 자동 W/L 계산:                                                         | Mean ± 2SD (이상값에 덜 민감) |                   |             |
| PACS 표준 기본값으로                                                          |                        |                   |             |

31

## Reading

| Mouse                                            | W/L Presets                                                           | Hanging Protocols | DICOM Nodes |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 판독문 폴더:                                          | 판독문 파일이 저장되는 폴더 (선택)                                                  |                   |             |
| 기본 Creator:                                      |                                                                       |                   |             |
| 원본 수정:                                           | <input checked="" type="checkbox"/> DICOM 원본 수정(스터디.시리즈 이름, 환자 정보) 전에 |                   |             |
| 판독문 폴더를 지정하면 새 파일을 감시해서 불러온 검사와 자동으로 연결합니        |                                                                       |                   |             |
| 매칭: 파일명(또는 폴더명)에 PatientID와 검사일(YYYYMMDD)이 있으면   |                                                                       |                   |             |
| 날짜가 없으면 그 환자의 검사가 하나일 때만 연결합니다. DICOM SR은 Stu    |                                                                       |                   |             |
| 예: 1234567_20260917_report.txt                   |                                                                       |                   |             |
| 지원: .txt .rtf .jpg .png .bmp .tiff .pdf .dcm(SR) |                                                                       |                   |             |

AI

| Mouse                                                                                                                                                                                                                                                                                           | W/L Presets | Hanging Protocols | DICOM Nodes |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| MONAI Label 서버: <input type="text" value="http://127.0.0.1:8000"/>                                                                                                                                                                                                                              |             |                   |             |
| Access Token: <input type="text" value="인증을 쓰는 서버만 (선택)"/>                                                                                                                                                                                                                                      |             |                   |             |
| <p>AI Research 패널(툴바 🧠 AI)의 모델 탭에서 이 서버로 자동 세그멘테이션<br/>수정한 라벨을 피드백으로 제출할 수 있습니다 (active learning).<br/>서버로는 픽셀 볼륨(NIfTI)만 전송되며 환자 이름·ID 등 DICOM 정보는 보내<br/>예: monailabel start_server --app apps/radiology --studies dataset<br/>오픈소스 모델 (TotalSegmentator · nnU-Net · MedSAM · ONNX · RESE</p> |             |                   |             |
| 모델 실행 Python: <input type="text" value="e-8804-4ce3-af71-9db0691ff4ae/scratchpa"/>                                                                                                                                                                                                              |             |                   |             |
| 실행 장치: <input type="text" value="CPU"/>                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                   |             |
| nnU-Net 모델 폴더: <input type="text" value="nnU-Net 학습 모델 폴더 (.../nnUNetTrainer__nn"/>                                                                                                                                                                                                             |             |                   |             |
| nnU-Net folds: <input type="text" value="0"/>                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                   |             |
| MedSAM 인코더: <input type="text" value="MedSAM 인코더 .onnx"/>                                                                                                                                                                                                                                       |             |                   |             |
| MedSAM 디코더: <input type="text" value="MedSAM 디코더 .onnx"/>                                                                                                                                                                                                                                       |             |                   |             |
| 전처리: <input type="text" value="MedSAM (1024 직접 리사이즈, 0-1)"/>                                                                                                                                                                                                                                    |             |                   |             |
| 프롬프트: <input type="text" value="클릭 중심 박스"/>                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                   |             |
| 사용자 ONNX 모델: <input type="text" value="세그멘테이션 .onnx 경로 (여러 개는 ; 로 구분)"/>                                                                                                                                                                                                                        |             |                   |             |
| REST API 주소: <input type="text" value="https://my-server/segment (원격 추론)"/>                                                                                                                                                                                                                     |             |                   |             |
| REST 토큰: <input type="text" value="선택 (키체인에 저장)"/>                                                                                                                                                                                                                                              |             |                   |             |

TotalSegmentator·nnU-Net은 AI 패널 → Models 탭에서 원클릭 설치 (Python 환경). REST API는 볼륨 NIfTI만 보내고 라벨 NIfTI를 받습니다 (

#### ACR QC

| Hanging Protocols    |               | DICOM Nodes | Reading | AI | Close |
|----------------------|---------------|-------------|---------|----|-------|
| 기본값: 3T ACR 1.5T ACR |               |             |         |    |       |
| 판정 기준                |               |             |         |    |       |
| 자장:                  | 3T            |             |         |    |       |
| Localizer 길이 (mm):   | 148.0         |             |         |    |       |
| 축상 지름 (mm):          | 190.0         |             |         |    |       |
| 기하 허용 ± (mm):        | 2.0           |             |         |    |       |
| 절편 두께 (mm):          | 5.00          |             |         |    |       |
| 두께 허용 ± (mm):        | 0.70          |             |         |    |       |
| 절편 위치  차이  ≤ (mm):   | 5.0           |             |         |    |       |
| PIU ≥ (%):           | 82.0          |             |         |    |       |
| 고스팅 ≤ (%):           | 2.50          |             |         |    |       |
| 저대조도 스포크 합 ≥:        | 37            |             |         |    |       |
| 분해능 ≤ (mm):          | 1.00          |             |         |    |       |
| 보고서 머리글 · 이미지 파일     |               |             |         |    |       |
| 병원:                  | <div>34</div> |             |         |    |       |
| 호기:                  |               |             |         |    |       |

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 장비명:     | GE SIGNA Architect |
| 자장 세기:   | 3.0T               |
| 코일:      | Head (1ch)         |
| 검사자:     |                    |
| 이미지 FOV: | 250.00 mm          |

## Cache

W/L Presets
Hanging Protocols
DICOM Nodes
Reading

캐시 위치: n/41e20c9e-8804-4ce3-af71-9db0691ff4ae/scratchpad

사용량: **759.9 KB** / 5 GB (메타데이터 616.4 KB · 썸네일 143.5 KB · )

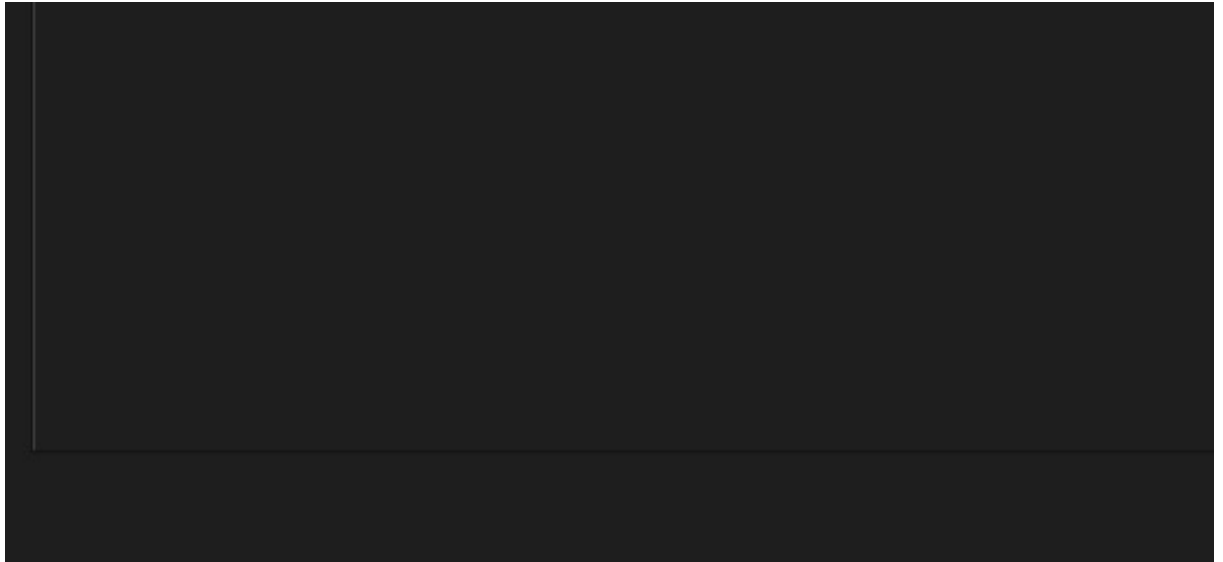
최대 용량:

☒ 폴더 메타데이터·썸네일 캐시 사용 (다시 열 때 파싱 생략)

새로 고침

Clear Cache

- 폴더를 처음 열면 메타데이터(시리즈 분류·슬라이스 정렬)와 썸네일을 저장  
파일 목록·수정일·크기가 같으면 다음에 파싱 없이 바로 엽니다. 바뀌면 자동
- Google Drive / OneDrive에서 받은 파일은 파일 ID + 수정 시각으로 보관  
같은 파일을 다시 열면 내려받지 않습니다 (클라우드에서 바뀌면 다시 받음)
- 최대 용량을 넘으면 오래 안 쓴 것부터 자동으로 지웁니다 (LRU).
- 캐시에는 영상 메타데이터·파일이 들어 있습니다 (환자 정보 포함) - 공용 P



Display

Protocols

DICOM Nodes

Reading

AI

Cloud

Cac

영상 위 표시 항목의 기본값 (View ▶ 오버레이 항목에서 바로 바꿀 수도 있음)

- ☒ Phase Encoding 방향 표시 (0018,1312)
- ☒ 방향 문자 A/P · R/L · S/I (영상 가장자리)
- ☒ 스캔 커버리지 선 (Ref Lines: 다른 시리즈 전체 슬라이스 점선)

36

| 탭                 | 내용                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Mouse             | 버튼·휠·더블클릭 동작 매핑, ROI 자동 W/L 방식                               |
| W/L Presets       | 프리셋 추가·편집·삭제                                                 |
| Hanging Protocols | 모달리티·부위별 자동 배치                                               |
| DICOM Nodes       | AE Title, Send/Print 대상                                      |
| Reading           | 판독문 폴더, 기본 Creator, DICOM 원본 수정 전 .bak 백업                    |
| AI                | MONAI Label 서버, 모델 Python, nnU-Net·MedSAM·ONNX·REST 설정       |
| Cloud             | Google / OneDrive OAuth 키, 로그아웃                              |
| Cache             | 캐시 위치·용량 (1-50 GB), Clear Cache                              |
| ACR QC            | 판정 기준(3T / 1.5T), 보고서 머리글, 이미지 FOV                           |
| 작업 저장             | 자동 저장 켜기·간격, 종료할 때 동작, 다시 열 때 복원 동작, 자동 저장 위치, 시작할 때 새 버전 확인 |
| Display           | 영상 위 표시 항목의 기본값: 위상 인코딩 방향 · 방향 문자 · 스캔 커버리지 선               |

## 새 버전 알림

- 앱을 열고 잠시 뒤 GitHub Releases의 최신 버전을 확인합니다. 새 버전이 있으면 창이 뜹니다.
  - **다운로드 페이지 열기** — Releases 페이지를 브라우저로 엽니다
  - **나중에** — 닫기
  - **이 버전은 다시 알리지 않기** — 체크하면 그 버전은 다시 알리지 않습니다 (Settings ▶ 작업 저장에서 해제 가능)
- 직접 확인하려면 **Help ▶ 새 버전 확인...** (건너뛴 버전도 다시 보여 줍니다).
- 끄려면 **Settings ▶ 작업 저장 ▶ 시작할 때 새 버전 확인** 체크를 해제하세요. 확인할 때 보내는 것은 요청 하나뿐이고 개인 정보는 담기지 않습니다.
- 웹 버전은 새로 배포되면 위쪽에 띠가 뜨고 **새로고침**을 누르면 캐시를 지우고 최신으로 바꿉니다.

## 의견 보내기 (버그 · 기능 · 질문)

**Help** 메뉴에서 고르면 브라우저에 GitHub Issue 작성 창이 양식과 함께 열립니다 (GitHub 로그인

필요).

| 메뉴     | 쓸 때                 | 양식                                          |
|--------|---------------------|---------------------------------------------|
| 버그 리포트 | 동작이 이상하거나 오류 창이 뜰 때 | 증상, 재현 방법, 기대 동작, 스크린샷, 환경(버전 · OS · 영상 종류) |
| 기능 요청  | 있었으면 하는 기능          | 기능 설명, 이유 · 용도, 대안, 참고 자료                   |
| 질문하기   | 사용법이 궁금할 때          | 질문 내용, 관련 기능, 이미 확인한 문서, 환경                 |

- 버전은 **Help ▶ About DabbaView**에서 확인해 적어주세요.
- 스크린샷을 올릴 때는 **환자 정보가 보이지 않도록** 가린 뒤 올려주세요. 이슈는 누구나 볼 수 있습니다.

## 20. 단축키 목록

한/영 입력 상태와 관계없이 동작합니다.

| 키                                        | 기능                | 키                                          | 기능                         |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| S                                        | Selector          | 1                                          | W/L                        |
| 2                                        | Pan               | 3                                          | Zoom                       |
| 4                                        | 거리                | 5                                          | 각도                         |
| B                                        | Cobb 각            | 6                                          | 3D Cursor                  |
| 7                                        | 돋보기               | 8                                          | Freehand ROI               |
| E                                        | 타원 ROI (Shift: 원) | 9                                          | 면적                         |
| O                                        | 화살표               | A                                          | 텍스트 메모                     |
| V / H                                    | 상하 / 좌우 반전        | [ / ]                                      | 왼쪽 / 오른쪽 90° 회전            |
| I                                        | 흑백 반전             | Shift+R                                    | 회전·반전 초기화                  |
| C                                        | Crosslink (스캔 범위) | L                                          | HU Lens                    |
| K                                        | Key Image 표시/해제   | Shift+K                                    | Key Image 모아보기             |
| Shift+T                                  | Stack ↔ Tile      | T / O                                      | 오버레이 표시/숨김                 |
| Space                                    | Multi View 칸 최대화  | P                                          | 시네 재생/정지 (▶ Play ↔ ■ Stop) |
| R                                        | Reading 창         | Esc                                        | 그리기 취소                     |
| Ctrl+T                                   | DICOM 태그          | Ctrl+I                                     | Image 정보 패널                |
| Ctrl+O                                   | 파일 열기             | Ctrl+Shift+O                               | 폴더 열기                      |
| Ctrl+S                                   | 이미지 내보내기          | Ctrl+Shift+E                               | 동영상 내보내기                   |
| Ctrl+Shift+S                             | Capture           | F2                                         | 시리즈 패널 접기                  |
| <b>Return</b> (Windows: <b>F2</b> )      | 목록에서 스터디 이름 바꾸기   | <b>↕Return</b> (Windows: <b>Shift+F2</b> ) | 시리즈 이름 바꾸기                 |
| <b>⌘Return</b> (Windows: <b>Return</b> ) | 목록에서 시리즈 · 스터디 열기 | <b>⌘,</b>                                  | Settings                   |

|                 |                                 |                 |                       |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Ctrl+Shift+A    | AI Research 패널                  | D / X           | Brush / Eraser        |
| W / G / M       | Magic Wand / Threshold / MedSAM | Ctrl+Z / Ctrl+Y | 되돌리기 / 다시 하기          |
| Shift+E         | 사각형 ROI                         | Shift+D         | 경로 길이                 |
| Ctrl+C / Ctrl+V | ROI 복사 / 붙이기                    | Ctrl+Shift+M    | ROI Manager           |
| Ctrl+M          | Measure                         | Delete          | 선택 ROI 삭제             |
| Ctrl+D          | 현재 스터디를 Library에 추가             | F               | Landmark              |
| Shift+L         | Line Profile                    | F3              | Python 콘솔             |
| Ctrl+Shift+L    | ★ Library 탭 열기/닫기               | ⌘Q              | 끝내기 (클라우드 경고창이 떠 있어도) |
| ← / →           | 슬라이스 위치 (cine: 위상 고정)           | ↑ / ↓           | 위상 (cine · perfusion) |

## 21. 마우스 조작

PACS 표준 배치이며 Settings → Mouse에서 바꿀 수 있습니다.

| 조작                | 기능                           |
|-------------------|------------------------------|
| 좌클릭 드래그           | 선택한 도구 (기본: Selector)        |
| 우클릭 드래그           | W/L (좌우 = Width, 상하 = Level) |
| 가운데 버튼 드래그        | Pan                          |
| Ctrl(⌘) + 좌클릭 드래그 | ROI 자동 W/L (사각형 영역)          |
| Alt(⌥) + 좌클릭 드래그  | Pan                          |
| 휠                 | 슬라이스 이동                      |
| Shift + 휠         | 5장씩 빠르게 이동                   |
| Ctrl(⌘) + 휠       | Zoom (커서 위치 기준)              |
| 좌측 더블클릭           | 화면에 맞춤                       |
| 우측 더블클릭           | W/L을 DICOM 기본값으로             |

macOS에서는 표의 Ctrl 자리에 ⌘(Command)와 Control 모두 쓸 수 있습니다.

## 22. 패널 · 탭 닫기와 다시 열기

탭



패널 제목



1. 탭 이름이나 패널 제목에 **마우스를 올리면 X 버튼**이 나옵니다 (평소에는 숨김). 누르면 잠깐 흐려지며 닫힙니다.
  - 대상: Series · ★ Library 탭, Image · AI · Analysis · ROI Manager · Histogram/Profile · Python Console 패널, 패널을 겹쳐 놓았을 때 생기는 아래쪽 탭, Reading 창의 붙인 파일 탭
  - 패널 제목의 □ 버튼(또는 제목 두 번 클릭)은 패널을 떼어 창으로 띄우거나 다시 붙입니다.
2. 닫으면 상태 막대에 다시 여는 방법이 나옵니다 (예: ROI Manager 닫힘 - 다시 열기: View ▶ 패널 ▶ ROI Manager).
3. 다시 열기: View ▶ 패널에 모든 탭 · 패널이 있습니다. 도구 막대 버튼과 단축키도 같은 동작입니다 (누를 때마다 열기 ↔ 닫기).

| 탭 · 패널              | 버튼 / 메뉴                         | 단축키                    |
|---------------------|---------------------------------|------------------------|
| ★ Library 탭         | 도구 막대 ★ Library · View ▶ 패널     | Ctrl+Shift+L           |
| Series 탭            | View ▶ 패널                       | —                      |
| 시리즈 패널 전체 (접기)      | 패널 옆 ◀ · View ▶ 패널              | F2                     |
| Image 정보            | 도구 막대 ⓘ Image                   | Ctrl+I                 |
| AI                  | 도구 막대 AI · Tools                | Ctrl+Shift+A           |
| Analysis            | Analysis 메뉴에서 도구 선택 · View ▶ 패널 | —                      |
| ROI Manager         | Tools ▶ ROI Manager · View ▶ 패널 | Ctrl+Shift+M           |
| Histogram / Profile | View ▶ 패널                       | Shift+L (Line Profile) |
| Python Console      | Tools · View ▶ 패널               | F3                     |

- X로 닫은 것과 버튼 · 메뉴로 닫은 것은 같습니다. 왼쪽 탭을 둘 다 닫으면 왼쪽 패널이 접히고, 다시 열면 원래 자리에 돌아옵니다.

## 23. 작업 저장 · 복원

ROI · 측정 · 주석 · Key Image는 DICOM 파일과 따로 관리됩니다. 앱을 끄면 사라지므로 종료할 때 확인합니다.

### 종료할 때

앱을 끄거나 ⌘Q를 누를 때 작업이 있으면 창이 뜹니다.

**저장되지 않은 작업이 있습니다.** 현재 작업: ROI 3개, 측정 2개, 주석 1개

| 버튼       | 동작             |
|----------|----------------|
| 저장 후 종료  | 저장 방법을 고른 뒤 종료 |
| 저장 없이 종료 | 그대로 끝냄         |

|    |             |
|----|-------------|
| 취소 | 종료하지 않고 돌아감 |
|----|-------------|

## 저장 방법 세 가지

| 방법                | 내용                                                                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 어노테이션만 별도 저장 (권장) | DICOM은 건드리지 않고 자동 저장 폴더에 검사별 JSON으로 저장. 다음에 같은 검사를 열면 복원할지 물어봅니다                                                       |
| 사본 만들어 저장         | 고른 폴더에 DICOM 사본과 annotations.json을 만듭니다. 원본은 그대로입니다                                                                    |
| 원본에 덮어쓰기          | △ 원본 DICOM 파일에 주석을 넣습니다 (개인 태그 (0071,xx01), 작성자 DabbaView Annotations). 파일마다 .bak 백업을 만듭니다 (Settings ▶ Reading의 백업 설정) |

- 자동 저장 위치: macOS ~/Library/Application Support/DabbaView/autosave/, Windows %APPDATA%\DabbaView\autosave\

## 다시 열 때 복원

같은 검사를 다시 열면 "이전 작업을 복원하시겠습니까?" 라고 물어봅니다. 자동 저장 폴더의 JSON과 원본 DICOM 개인 태그에 저장해 둔 주석을 모두 찾습니다.

## Settings ▶ 작업 저장

| 설정            | 기본값                              |
|---------------|----------------------------------|
| 작업 중 자동 저장    | 꺼짐 (켜면 정한 간격마다 자동 저장 폴더에 저장)     |
| 자동 저장 간격      | 5분                               |
| 종료할 때         | 물어보기 (항상 저장 / 묻지 않고 종료로 바꿀 수 있음) |
| 같은 검사를 다시 열 때 | 복원할지 물어보기 (항상 복원 / 복원하지 않음)      |

- 작업 도중에도 File ▶ Save Annotations... 로 원하는 위치에 JSON으로 저장할 수 있습니다.
- 세그멘테이션 마스크(AI 패널의 Brush · Wand · Threshold로 칠한 빨간 영역)는 편집할 때마다 자동으로 저장되고, 같은 시리즈를 다시 열면 그대로 나옵니다. 종료 창에는 따로 세지 않습니다.

## 작업 되돌리기 · 원본 복구

Tools ▶ ↶ 작업 되돌리기 · 원본 복구... 에서 저장된 작업을 지우고 원본 상태로 되돌립니다. 지금 열려 있는 검사에 무엇이 남아 있는지 개수로 보여 주고, 고른 것만 지웁니다.

| 항목                    | 하는 일                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| 화면의 ROI · 측정 · 주석 지우기 | 지금 화면의 주석과 Key Image 표시를 모두 지움                      |
| 세그멘테이션 마스크 지우기        | 빨간 마스크를 지우고 저장된 .npz 파일도 삭제                         |
| 자동 저장 파일 삭제           | 자동 저장 폴더의 이 검사 JSON 삭제 (다시 열어도 복원 안 함)              |
| 원본 DICOM 복구           | .bak 백업으로 파일을 되돌리고 백업을 지움. 백업이 없으면 넣었던 주석 개인 태그만 제거 |

- 원본 DICOM을 복구한 뒤에는 폴더를 다시 열어야 화면에 반영됩니다.

- 되돌린 내용은 복구할 수 없습니다. 남겨 두고 싶으면 먼저 **File ▶ Save Annotations...** 로 JSON을 빼 두세요.